



Projeto de Redes de Computadores (2026-1)

1. Visão Geral

Este projeto de nível de pós-graduação foca na análise comparativa entre sistemas reais (implementados via Sockets e Docker) e modelos formais de simulação (desenvolvidos em SimPy). O objetivo é realizar uma validação cruzada para entender as discrepâncias entre a teoria estocástica e a prática de rede.

2. Fase 1: Implementação Real e Inspeção (Sockets & Docker)

O aluno deverá implementar um sistema de transferência de arquivos utilizando a stack Linux e os contêineres do Docker.

- **Protocolos:** Comparação entre TCP nativo e R-UDP (*Reliable* UDP).
- **Controle de erros:** implementação obrigatória de janela deslizante (Go-Back-N ou Selective Repeat).
- **Simulação de Rede:** Uso do comando **tc** para injetar perda de pacotes e latência.
- **Inspeção:** Uso exclusivo do **tcpdump** para a captura de tráfego e a exportação de logs em CSV/JSON.
- **Cabeçalho:** Campo **X-Custom-Auth** contendo (Matrícula + Nome).



2.1 O Projeto

O aluno deve desenvolver um par Cliente/Servidor em Python capaz de operar em dois modos:

1. Modo TCP: Transferência de arquivos por meio de sockets TCP padrão.
2. Modo R-UDP (*Reliable* UDP): O aluno deve garantir a entrega íntegra do arquivo sobre UDP, implementando:
 - Números de sequência e confirmações (ACKs).
 - Mecanismo de *timeout* e retransmissão.
 - Checksum ou validação de integridade por bloco.

2.2 Ambiente de Teste e Simulação

- Docker: Uso de containers Ubuntu.
- Controle de Tráfego (**tc**): É obrigatório o uso do comando **tc qdisc** para simular:
 - **Cenário A**: 0% de perda / 10 ms de delay.
 - **Cenário B**: 10% de perda / 50 ms de delay.
 - **Cenário C**: 20% de perda / 100 ms de delay.

2.3 Validação Cruzada (A Prova Real)

O diferencial desta avaliação (fase 1) é a obrigatoriedade de confrontar os dados:

- **Aplicação**: O código em Python deve registrar o **tempo de transferência** e o **throughput**.
- **Rede** (tcpdump): O aluno deve capturar o tráfego (.pcap) durante os testes e exportar os dados para um arquivo CSV. No relatório, deve-se verificar se o volume de dados e o tempo registrados pela aplicação condizem com o que foi capturado pelo TCPDump na interface de rede.



2.4 Critérios para avaliar a primeira parte.

Critério	Descrição	Pontos
Ambiente Docker & TC	Configuração de rede e scripts de simulação de falhas.	1.0
Protocolo R-UDP	Eficácia do controle de erro e retransmissão sobre UDP.	2.5
Validação TCPDump	Capturas de tela e arquivos .pcap que comprovem o tráfego e o X-Custom-Auth.	1.5
Análise Estatística	Gráficos (Média/Desvio padrão) comparando TCP vs. R-UDP em cada cenário. Vazão, Atrasos, Perdas de Pacotes, Retransmissões. <i>O aluno pode adicionar outras métricas conforme necessário.</i>	2.0
Integração de Dados	Comparação entre o que a aplicação mediu e o que o TCPDump registrou.	1.0
Relatório (SBC)	Documentação técnica, discussão dos resultados e respostas às perguntas. Use gráficos para ilustrar os desempenhos.	1.0



Vídeo Demonstrativo	Explicação da implementação e demonstração dos testes de perda de pacotes.	1.0
----------------------------	--	-----

Total: 10 pontos

Nota importante: Os dados devem estar disponíveis para análise futura; portanto, devem ser salvos e disponibilizados no GitHub ou no GDrive. Os gráficos devem estar disponíveis no Colab. Deixar as imagens iguais às do relatório. Os gráficos devem ser criados com Plotly ou Seaborn.

3. Fase 2: Modelagem Estocástica (SimPy)

Desenvolvimento de um simulador de eventos discretos que espelhe o comportamento do sistema R-UDP da Fase 1.

3.1 As 10 Tarefas de Validação do Simulador:

1. **Modelagem de Atraso:** Representar a latência por meio de uma distribuição normal baseada em dados reais.
2. **Modelo de Perda de Bernoulli:** Validar a taxa de perda do SimPy contra o tc.
3. **Simulação de Timeout:** Validar retransmissões comparando-as aos logs do tcpdump.
4. **Curva de Vazão (Throughput):** Analisar vazão com arquivos de 1 MB a 100 MB no simulador.
5. **Sensibilidade da Janela:** Identificar a saturação teórica ao variar o tamanho da janela (N).
6. **Validação de RTT:** Comparar o RTT médio do simulador com a medição real do tcpdump.
7. **Impacto do Jitter:** Observar a estabilidade do fluxo sob variações de latência.
8. **Cenário de Estresse:** Prever o tempo de transferência com 25% de perda de pacotes.
9. **Análise de Eficiência:** Calcular razão entre pacotes de dados e de controle (ACKs).



10. **Convergência Estatística:** Gerar um intervalo de confiança de 95% com base em 30 (ou mais, se necessário) execuções.

4. Critérios de Avaliação (Total: 10 Pontos)

Fase	Critério de Avaliação	Pontuação
I	Implementação de R-UDP (janela deslizante) e domínio do tcpdump.	3.0
II	Modelagem em SimPy e execução das 10 tarefas de validação.	3.0
I/II	Análise Comparativa: Gráficos Real vs. Simulado e das 10 Tarefas (3.1)	3.0
Geral	Artigo Científico (SBC), Vídeo Demonstrativo e Repositório.	1.0

5. Requisitos de Entrega

- Código-fonte no GitHub.
- Logs de captura (PCAP/CSV) e Google Colab com análise estatística.
- Vídeo técnico de 30 minutos.
- Artigo formatado conforme o template da SBC.

Data de entrega:

Primeira Fase: 29/05/2026

Segunda Fase: 25/06/2026

Nota: Caso algum trabalho não esteja coerente, apresente falhas na explicação, na execução, na estrutura ou outra falha que impossibilite a compreensão, será marcado um encontro com o aluno (presencial ou online). O professor avisará caso haja necessidade.